ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель,
доцент департамента
программной инженерии

_____ Р.А. Нестеров
«__» _____ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____Н.А. Павлочев
«__» _____ 2026г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
студент группы БПИ228
_____ / Д. Ю. Маслов /
«____»_____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ				

Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть

Техническое задание

RU.17701729.07.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Листов 38

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ *4*

1 ВВЕДЕНИЕ *6*

1.1 Наименование программы 6

1.2 Краткая характеристика области применения программы 6

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ *8*

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ *9*

3.1 Функциональное назначение 9

3.2 Эксплуатационное назначение 9

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ *10*

4.1 Требования к функциональным характеристикам 10

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций 10

4.1.2 Организация входных данных 14

4.1.3 Организация выходных данных 16

4.2 Требования к временным характеристикам 17

4.4 Требования к надежности 20

4.5 Условия эксплуатации 20

4.6 Требования к составу и параметрам технических средств 20

4.7 Требования к информационной и программной совместимости 20

4.7.1 Требования к исходным кодам и языкам программирования 20

4.7.2 Требования к программным средствам, используемым программой 21

4.8 Требования к маркировке и упаковке 21

4.9 Требования к транспортированию и хранению 21

4.10 Специальные требования 22

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ *23*

5.1 Состав программной документации 23

5.2 Специальные требования к программной документации 23

6 ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ *25*

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность 25

6.2 Предполагаемая потребность 25

6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами 26

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 29

7.1 Стадии разработки, этапы и содержание работ 29

7.2. Сроки разработки и исполнители 31

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 32

8.1 Виды испытаний 32

8.2 Общие требования к приемке работы 32

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 40

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, определяющий цель, набор требований, структуру, свойства, методы и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка, исключающий двусмысленность толкования разными исполнителями.

Настоящее Техническое задание на разработку «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть» содержит следующие разделы:

1) «Введение»;
2) «Основания для разработки»;
3) «Назначение разработки»;
4) «Требования к программе»;
5) «Требования к программным документам»;
6) «Технико-экономические показатели»;
7) «Стадии и этапы разработки»;
8) «Порядок контроля и приемки»;
9) «Список использованных источников»;

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, к надежности, к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии разработки, этапы и содержание работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов [1];
2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки [2];
3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов [3];
4) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам [5];
5) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6];
6) ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [7].

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Наименование темы разработки: «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть».

Наименование темы разработки на английском языке: «AI-Powered Health and Fitness App with Personalized Nutrition and Training Plans. Backend».

1.2 Краткая характеристика области применения программы

Разрабатываемая серверная часть – это интеллектуальная фитнес-платформа, которая автоматически генерирует персонализированные тренировочные программы и рекомендации по питанию на основе анализа физических параметров пользователя, его фитнес-целей и реальной активности. Ядро системы составляет Сервис генерации тренировок, который анализирует историю активности, уровень подготовки и доступное оборудование для создания адаптивных программ с учётом цели пользователя (похудение, набор массы или поддержание формы) и реализует принцип прогрессивной нагрузки с динамической корректировкой сложности, включая расчёт прогнозируемых энергозатрат.

Интеллектуальный модуль анализа питания использует OpenAI для распознавания блюд по фотографиям и автоматического определения их пищевой ценности (калории, белки, жиры, углеводы), ведёт дневник питания и сравнивает фактическое потребление с целевыми показателями, а также интегрирует возможность ручного ввода данных. Систему вовлечения представляет Сервис Рекомендаций и Уведомлений, который генерирует персонализированные ежедневные советы, отправляет контекстные напоминания и реализует механизм отложенной доставки через Executor Service, поддерживая push-уведомления, email и SMS.

Инфраструктура монолитной платформы построена на принципах Clean Architecture с чётким разделением слоёв (domain, application, infrastructure, delivery) и DDD-подходом с выделенными доменными контекстами (User, Workout, Nutrition, Recommendation). Система использует централизованную БД PostgreSQL, интегрируется с внешними сервисами (OpenAI API, S3-хранилище MinIO, SMS/email-провайдеры) и включает систему фоновых задач для периодической генерации тренировок и отправки уведомлений, а также JWT-аутентификацию с механизмом refresh-токенов, Docker-контейнеризацию и деплой через CI/CD.

Область назначения системы охватывает пользователей, стремящихся к систематическому улучшению физической формы без необходимости самостоятельного составления тренировочных программ и сложного учёта питания. Серверная часть автоматизирует полный цикл сопровождения для достижения фитнес-целей: от генерации персональных тренировок и анализа питания до мотивационных уведомлений и отслеживания прогресса.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем тема курсового проекта.

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Серверная часть выполняет роль централизованного процессора системы, обеспечивая хранение и обработку данных, интеграцию с AI-сервисами для анализа изображений пищи и составления рекомендуемого питания на день, а также реализацию сложной бизнес-логики по расчету nutritional balance и составлении и адаптации как в фоновом, так и по просьбе пользователя (при дергании ручки) фитнес-программ на основе объективных показателей пользователя. Через REST API сервер обеспечивает согласованную работу всех компонентов системы, поддерживает фоновую обработку ресурсоемких задач и гарантирует безопасность персональных данных.

3.2 Эксплуатационное назначение

Серверная часть программного комплекса предназначена для эксплуатации в качестве высокодоступного бэкенд-сервиса, обеспечивающего непрерывную работу системы персонализированного контроля здоровья. Основное эксплуатационное назначение заключается в обеспечении круглосуточного функционирования интеллектуального ядра системы, обрабатывающего пользовательские данные, генерирующего адаптивные рекомендации и координирующего работу внешних AI-сервисов. Сервер эксплуатируется в облачной среде с автоматическим масштабированием, поддерживая обработку запросов от мобильных клиентов, выполнение сложных вычислений для формирования персональных планов тренировок и питания, а также асинхронный анализ изображений через интеграцию с Open AI.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

Сервис Auth должен реализовывать следующие функции

a) Регистрация нового пользователя с указанием корректных персональных данных, включающих в себя номер телефона и почту.
b) Аутентификация пользователя по логину и паролю с выдачей JWT-токена доступа и refresh-токена
c) Обновление пары access/refresh токенов через отдельный endpoint
d) Верификация email и телефона пользователя (опционально через SMS/email коды)
e) Восстановление доступа к аккаунту через привязанный email или телефон

Сервис Executor должен реализовывать следующие функции

a) Получение и обработка отложенных задач на отправку уведомлений (push, SMS, email)
b) Управление очередью задач с поддержкой повторных попыток отправки при неудаче (с настраиваемым лимитом попыток)
c) Интеграция с внешними провайдерами SMS и email для доставки сообщений
d) Отправка push-уведомлений через интеграцию с мобильной платформой
e) Логирование статуса выполнения всех отправленных уведомлений

Сервис Recommendation должен реализовывать следующие функции

a) Фоновая генерация персонализированных ежедневных рекомендаций по питанию, тренировкам и восстановлению на основе цели пользователя и его текущего прогресса
b) Контекстно-зависимые советы (например, рекомендация увеличить потребление белка при его дефиците в дневнике питания)
c) Ручная генерация рекомендаций по запросу пользователя через отдельный endpoint
d) Интеграция с Open AI для расширенной генерации текстовых советов

e) Управление историей выданных рекомендаций с возможностью отметки о прочтении

Сервис Nutrition должен реализовывать следующие функции

a) Загрузка фотографий еды в S3-бакет и их анализ через Open AI для определения пищевой ценности (КБЖУ)
b) Периодическая фоновая генерация питания с проверкой последней генерации пищи для пользователя
c) Ручной ввод приёмов пищи с указанием названия блюда, количества и пищевой ценности
d) Ведение дневника питания с группировкой по приёмам пищи и датам
e) Расчёт суммарного суточного потребления калорий и нутриентов с сравнением с целевыми показателями
f) Создавать новую отложенную задачу на уведомление о генерации питания
g) Формирование отчётов по питанию за выбранный период

Сервис CRUD должен реализовывать следующие функции

a) Управление справочником упражнений
    a. Получение упражнения по фильтру (ID, тип, уровень подготовки, место выполнения)
    b. Создание нового упражнения с указанием всех параметров (название, описание, тип, уровень подготовки, базовые повторения, шаги, ссылка на GIF, место выполнения, средние калории, время отдыха)
    c. Обновление существующего упражнения
    d. Удаление упражнения по фильтру

e. Получение списка упражнений с поддержкой фильтрации по различным параметрам

b) Управление пользовательской информацией

a. Получение информации о пользователе по фильтру
b. Создание записи пользовательской информации
c. Обновление пользовательских данных (имя, фамилия, email, телефон и т.д.)
d. Удаление информации о пользователе

c) Управление параметрами пользователя

a. Получение параметров пользователя (цель, уровень активности, антропометрические данные)
b. Создание записи параметров пользователя
c. Обновление параметров пользователя
d. Удаление параметров пользователя

d) Управление историей веса

a. Получение конкретной записи веса по фильтру
b. Создание новой записи веса
c. Обновление существующей записи веса
d. Удаление записи веса
e. Получение списка записей веса с фильтрацией (например, за определенный период)

e) Управление калориями пользователя

a. Получение записи о калориях по фильтру
b. Создание записи о потребленных/затраченных калориях
c. Обновление записи о калориях

d. Удаление записи о калориях
e. Получение списка записей о калориях с фильтрацией

f) Управление пищевыми записями

a. Получение конкретной записи о приеме пищи
b. Создание новой записи о приеме пищи с указанием блюда и его пищевой ценности
c. Обновление существующей пищевой записи
d. Удаление записи о приеме пищи
e. Получение списка пищевых записей с фильтрацией (по дате, типу приема пищи и т.д.)

g) Управление заданиями

a. Получение списка задач с фильтрацией (по типу, статусу, пользователю)
b. Получение конкретной задачи по фильтру
c. Обновление задачи (например, изменение статуса, увеличение счетчика попыток)
d. Удаление задач по списку идентификаторов

h) Управление упражнениями в тренировках

a. Получение конкретного упражнения в контексте тренировки
b. Создание записи о выполнении упражнения в рамках тренировки
c. Обновление информации о выполнении упражнения (подходы, повторения, вес, статус)
d. Удаление упражнения из тренировки
e. Получение списка упражнений для конкретной тренировки

Сервис Workouts должен реализовывать следующие функции

a) Автоматическая генерация персонализированных тренировок на основе цели пользователя, уровня подготовки, истории тренировок и доступного оборудования

b) Периодическая фоновая генерация тренировок с проверкой наличия активных незавершённых тренировок и соблюдения времени отдыха

c) Учёт предпочтений пользователя (популярные типы упражнений и места тренировок) на основе анализа истории

d) Применение принципа прогрессивной нагрузки с увеличением сложности при успешном выполнении серии тренировок

e) Отметка о выполнении тренировки с возможностью указания фактически потраченных калорий и времени

f) Создавать новую отложенную задачу на уведомление о генерации тренировки

g) Просмотр и фильтрация истории тренировок по статусу, дате и уровню сложностиРасчёт прогнозируемых энергозатрат и продолжительности для каждой сгенерированной тренировки

Сервис Avatar должен реализовывать следующие функции

a) Генерация ссылки на загрузку фотографии внутрь S3-бакета для загрузки пользовательской фотографии.
b) Возможность обновление/удаления фотографии из профиля пользователя.

4.1.2 Организация входных данных

Входные данные в систему организованы через структурированные REST API запросы и интеграции с внешними сервисами. Все данные валидируются, трансформируются и передаются в соответствующие доменные сервисы.

1. Прямой пользовательский ввод через REST API:

- Данные регистрации и аутентификации (логин, пароль, email, телефон)
- Антропометрические параметры (вес, рост, возраст, цели)
- Ручные записи о питании (название блюда, количество, калории, БЖУ)
- Отметки о выполнении тренировок и текущем весе
- Запросы на генерацию рекомендаций

2. Загружаемые файлы:

- Фотографии еды для автоматического анализа (JPEG, PNG)
- Аватары пользователей (изображения профиля)
- Демонстрационные GIF упражнений

3. Фоновые и автоматические данные:

- Параметры для периодической генерации тренировок (таймеры, триггеры)
- Данные для отложенных уведомлений и напоминаний
- Статистика активности пользователей для анализа и адаптации

4. Интеграции с внешними сервисами:

- Запросы к Open AI для анализа изображений еды
- Данные для отправки через SMS/email-провайдеры
- Команды на загрузку/удаление файлов в S3-хранилище

Общие принципы организации:

- Все структурированные данные передаются в формате JSON
- Файлы передаются как multipart/form-data
- Даты и время - в формате ISO 8601
- Обязательная валидация всех входных данных
- Проверка прав доступа и авторизации для защищённых операций

Другие запросы дополнительных входных данных требовать не должны.

4.1.3 Организация выходных данных

Ответы аутентификации и управления пользователями включают JWT-токены доступа и обновления с указанием времени экспирации, профильные данные пользователя в нормализованном формате с вычисленными производными показателями, а также статусы успешного выполнения операций изменения данных.

Сгенерированные планы тренировок представляют собой иерархические структуры с метаданными (тип плана, общая продолжительность, уровень сложности) и детализированными списками упражнений, содержащими для каждой позиции название, целевые группы мышц, параметры подхода (подходы, повторения, отдых), визуальные ссылки на технику выполнения, с возможностью пропуска

Результаты анализа питания формируются как комплексные объекты с распознанными продуктами (наименование, уверенность распознавания, координаты на изображении), расчетной пищевой ценностью (калории, белки, жиры, углеводы на 100 грамм и для указанной порции), а также вариантами замены и рекомендациями по балансировке приема пищи.

Данные мониторинга и прогресса организуются в агрегированные временные ряды показателей активности (количество тренировок за неделю, калорийности, веса), статистику выполнения планов (количеству завершенных тренировок, соблюдение целей по корректировке веса) и сравнительную аналитику динамики изменений с формированием трендов и рекомендаций.

Рекомендательные выводы AI структурируются как тематические блоки с классификацией по типам (тренировочные, нутрициональные, мотивационные), приоритетом актуальности, обоснованием выдачи и конкретными советами с параметризацией по времени выполнения и ожидаемому эффекту.

Операционные ответы и ошибки стандартизированы по формату с обязательными полями статуса, временной метки, кода результата и детализированного сообщения для успешных операций, а для ошибочных сценариев — иерархия ошибок с классификацией по типам (клиентские, серверные, внешние сервисы), рекомендациями по устранению и техническими деталями для отладки.

Остальные запросы не имеют дополнительных требований к выходным данным.

4.2 Требования к временным характеристикам

Обработка и вывод ответа пользователю должны занимать не более 2-х секунд при использовании пользователем устройства, отвечающего требованиям п. 4.4 настоящего технического задания.

4.3 Требования к серверной части

1) Базы данных PostgreSQL с таблицами в схеме bodyfuel
    a. Таблица user_info для хранения основной информации о пользователях: username, name, surname, password (хэшированный bcrypt), email, phone
    b. Таблица user_params для хранения параметров пользователя с enum полями: wants(lose_weight/build_muscle/stay_fit), lifestyle (not_active/active/sportive), а также целевых показателей (target_weight, target_calories_daily)
    c. Таблица user_weight для истории изменения веса пользователей с временными метками
    d. Таблица exercise с полной спецификацией упражнений: level_preparation(beginner/medium/sportsman), type_exercise, place_exercise (home/gym/street), base_count_reps, steps, avg_calories_per, base_relax_time

e. Таблица workout для тренировочных планов с полями: level (workout_light/middle/hard), status (created/done/in_active/failed), total_calories, prediction_calories, duration
f. Таблица user_food для дневника питания с детализацией КБЖУ: protein, carbs, fat, calorier
g. Таблица user_calories для учёта суточного потребления калорий
h. Таблица user_recommendation для хранения сгенерированных рекомендаций пользователю
i. Таблица workout_exercise для связи тренировок и упражнений с отслеживанием статуса выполнения (exercise_status)
j. Таблица user_refresh_token для управления refresh-токенами JWT аутентификации
k. Таблица tasks для управления отложенными задачами

2) Сервисы и бизнес-логика
   a. Сервис отложенных задач (Executor Service) для обработки и координации фоновых операций между компонентами системы
   b. Фоновый сервис генерации тренировок, анализирующий: историю тренировок, время с последнего занятия, предпочтительные типы упражнений и места тренировок, текущий уровень подготовки пользователя, историю нагрузок
   c. Фоновый сервис генерации рекомендаций по питанию, исследующий историю питания пользователя и актуальные показатели калорийности
   d. Фоновый сервис рекомендаций, генерирующий записи в user_recommendation на основе анализа данных из user_food, user_calories, user_weight
   e. Сервис аутентификации с регистрацией по username/паролю и восстановлением доступа через отправку кода на телефон или email
   f. JWT-аутентификация с шифрованием паролей по технологии bcrypt и механизмом refresh-токенов

g. REST API на языке Go с использованием фреймворка Gin для обработки запросов от клиентских приложений
h. Интеграция с OpenAI Vision API для анализа изображений еды и определения пищевой ценности (КБЖУ)

3) Инфраструктура и оптимизация
   a. Redis для кэширования результатов AI-запросов, сессий пользователей и часто запрашиваемых данных (справочники упражнений, шаблоны тренировок)
   b. Асинхронная обработка изображений через очереди задач с поддержкой повторных попыток при сбоях
   c. S3-совместимое хранилище (MinIO) для хранения фотографий еды и аватаров пользователей
   d. Полная валидация и санация всех входящих данных от клиентской части с защитой от инъекций и некорректных форматов
   e. Система мониторинга производительности API через Prometheus с метриками: время ответа, частота ошибок, использование ресурсов
   f. Поддержка горизонтального масштабирования серверной части через контейнеризацию (Docker) и оркестрацию для обработки возрастающей нагрузки

4) Дополнительные требования
   a. Реализация механизма динамического обновления уровня подготовки пользователя (Lifestyle) на основе фактической тренировочной активности
      i. Поддержка различных типов уведомлений: push-уведомления через FCM/APNS, SMS через внешних провайдеров, email рассылки
   b. Система фоновой периодической генерации персонализированных рекомендаций по расписанию
   c. Механизм проверки минимального интервала отдыха между тренировками (8 часов) перед генерацией новой тренировки

d. Интеграция с внешними провайдерами SMS и email для доставки служебных сообщений и восстановления доступа
e. Реализация принципа прогрессивной нагрузки в генерации тренировок с увеличением сложности при успешном выполнении программ
f. Поддержка различных мест тренировок (домашние условия, тренажёрный зал, улица) в подборе упражнений

4.4 Требования к надежности

При любых запросах пользователя приложение не должно завершаться аварийно. Программа должна обеспечивать проверку корректности входных данных. При некорректных действиях пользователя необходимо устанавливать соответствующий статус ответа в соответствии с RFC 9110.

4.5 Условия эксплуатации

Специальных требований к условиям эксплуатации не предъявляется. Требования к условиям эксплуатации приложения совпадают с требованиями к условиям эксплуатации устройства, используемого пользователем.

4.6 Требования к составу и параметрам технических средств

Телефон с возможностью выхода в интернет.

4.7 Требования к информационной и программной совместимости

4.7.1 Требования к исходным кодам и языкам программирования

1) Серверная часть должна быть разработана на языке программирования Go (версия 1.21+)
2) Исходный код должен быть структурирован в соответствии с Clean Architecture и DDD принципами

3) Должны использоваться стандартные пакеты Go и общепринятые сторонние библиотеки:
    a) Gin/Gorilla Mux для HTTP-роутинга
    a) GORM/pgx для работы с PostgreSQL
    b) go-redis для работы с Redis
    c) AWS SDK для работы с S3/MinIO
    d) JWT-библиотеки для аутентификации
    e) Код должен соответствовать общепринятым code style conventions Go

4.7.2 Требования к программным средствам, используемым программой

1) Open AI для генерации рекомендаций и анализа фотографий
2) PostgtrSQL 15+
3) Redis 7+
4) MiniO/S3-совместимое хранилище фотографий
5) Docker и Docker Compose для контейнеризации
6) CI/CD pipeline GitHub Actions
7) Makefile для автоматизации сборки
8) Git для контроля версий
9) FCM/APNS для push-уведомлений и SMS и Email провайдеры (Twilio, SendGrid, AWS SES)

4.8 Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом).

4.9 Требования к транспортированию и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на USB-носителе, съёмном SSD или HDD диске, а также в облачном хранилище.

4.10 Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Состав программной документации

1. «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
2. «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
3. «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);
4. «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78);
5. «Приложение для персонализированного контроля питания и тренировок с использованием AI и интеграцией с данными о здоровье. Серверная часть». Текст программы (ГОСТ 19.401-78);

5.2 Специальные требования к программной документации

1. Программная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа.
2. Программная документация и сама программа сдаётся в электронном виде в формате pdf в одном архиве формата zip или rar.
3. Итоговый вариант пояснительной записки должен быть загружен в LMS «НИУ ВШЭ» в модуль «ВКР» и проверен системой «Антиплагиат».
4. Программная документация, отчёт по курсовому проекту, отзыв руководителя курсового проекта, отчёт из системы «Антиплагиат», код или ссылка на репозиторий,

а также другие необходимые материалы должны быть загружены в систему LMS «НИУ ВШЭ» в личном кабинете в дисциплине «Курсовая работа» одним архивом.

6 ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данной ВКР экономическая эффективность не предусмотрена, но в случае распространения программного обеспечения как товарного продукта существует вероятность высокого спроса, так как сервисная часть покрывает основные сценарии, запрашиваемые пользователями.

6.2 Предполагаемая потребность

Данный программный продукт необходим пользователям, стремящимся к систематическому улучшению физической формы и здоровья, но испытывающим недостаток времени, знаний или финансовых ресурсов для организации полноценного фитнес-сопровождения. Сервис позволяет получать персонализированные тренировочные программы и рекомендации по питанию без необходимости обращения к дорогостоящим специалистам или самостоятельного изучения сложных методик.

Программа решает проблему отсутствия доступных и адаптивных решений для контроля физической активности и рациона, автоматизируя процессы планирования тренировок и анализа питания через интеллектуальные алгоритмы и интеграцию с современными AI-технологиями. Пользователи получают возможность следовать научно обоснованным, индивидуально рассчитанным планам, которые динамически корректируются на основе их прогресса, предпочтений и фактических результатов.

Сервис также отвечает на запрос рынка в удобных и комплексных инструментах для ведения здорового образа жизни в условиях ускоренного темпа современной жизни, когда традиционные подходы к фитнесу и диетологии становятся недоступными или неэффективными. Продукт снижает барьеры для начала и поддержания регулярной физической активности, предоставляя структурированную поддержку на всех этапах — от постановки цели до отслеживания долгосрочного прогресса.

6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Сервис	Описание
MyFitnessPal[10]	Популярное приложение для отслеживания питания и тренировок. Поддерживает ручной ввод питания и сканирование штрих-кодов. Автоматическая генерация тренировок отсутствует. Анализ фотографий еды через AI не реализован. Система динамической адаптации уровня подготовки отсутствует. Персонализированные рекомендации ограничены шаблонными советами. Поддерживает расчёт суточных норм калорий. Есть отслеживание прогресса по весу. Push-уведомления присутствуют.
FatSecret[11]	Приложение для учёта калорий и контроля веса. Основной фокус - дневник питания с обширной базой продуктов. Функционал тренировок ограничен базовыми планами без адаптации. Отсутствует интеграция с AI для анализа изображений еды. Нет системы адаптивных рекомендаций. Поддерживает расчёт BMR и калорийности. Имеет функцию напоминаний о приёмах пищи. Сообщество пользователей для поддержки.
	Приложение для отслеживания силовых тренировок с детальным учётом подходов, повторений и весов. Отличный трекер упражнений, но отсутствует автоматическая генерация программ. Нет функционала по питанию и анализа еды. Отсутствуют AI-рекомендации и система мотивации.

Strong[12]	Поддерживает создание собственных программ тренировок. Имеет таймер отдыха между подходами. Визуализация прогресса в графиках.
Яндекс.Здоровье[13]	Российский сервис для комплексного отслеживания здоровья в экосистеме Яндекс. Имеет модули питания, активности и медицинских показателей, но слабо интегрированы между собой. Отсутствует генерация тренировочных программ. Нет анализа фотографий еды через AI. Рекомендации носят общий характер без персонализации. Интеграция с Яндекс.Картами для отслеживания активности. Поддержка синхронизации с некоторыми фитнес-трекерами.
8fit[14]	Приложение с готовыми тренировочными программами и планами питания для домашних тренировок. Предлагает стандартизированные программы без персонализации под динамику пользователя. Отсутствует анализ фотографий еды. Имеет видеодемонстрации упражнений. Поддерживает несколько целей (похудение, тонус). Тарифная система с подпиской. Интеграция с Apple Health.

	My App	MyFitnessPal[10]	FatSecret[11]	Strong[12]	Яндекс.Здоровье[13]	8fit[14]
Управление тренировками	да	да	нет	да	да	да

Автоматическая генерация тренировок	да	нет	нет	нет	нет	да
Учет питания	да	да	да	нет	да	да
Анализ питания по фото	да	нет	нет	нет	нет	нет
Динамическая адаптация уровня	да	нет	нет	нет	нет	нет
Учет места тренировок	да	нет	нет	да	нет	да
Система напоминаний/мотивации	да	да	да	да	да	да
Персонализированные рекомендации	да	да	нет	нет	да	нет
Прогрессивная нагрузка	да	нет	Нет	да	нет	да
Итого количество «да» в столбце	9	4	2	4	4	6

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1 Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии разработки	Этапы разработки	Содержание работ
1. Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	Постановка задачи
		Сбор необходимых данных
		Выбор и обоснование критериев эффективности и качества программы
	Разработка и утверждение технического задания.	Определение требований к разрабатываемой программе
		Определение этапов разработки и документации
		Согласование и утверждение технического задания и его загрузка в SmartLMS
2. Рабочий проект	Разработка программы	Создание необходимых элементов пользовательского интерфейса
		Создание макета сервиса
		Первичное тестирование

		Исправление ошибок
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД
	Испытание программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний.
		Проведение испытаний и отладка программы
3. Внедрение	Подготовка и передача программы.	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты.
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва.
		Загрузка Пояснительной записки в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ.
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС;
		Защита программного продукта комиссии.

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее 02.05.2026 – утвержденного приказом декана ФКН НИУ ВШЭ срока защиты дипломной работы. Исполнитель – Маслов Данила Юрьевич.

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 Виды испытаний

Проверка продукта на соответствие техническому заданию, а также другим утверждённым требованиям может происходить по инициативе заказчика на любой стадии разработки и может включать в себя один или несколько видов тестирования:

1. Как полное, так и частичное функциональное тестирование;
2. Тестирование производительности;
3. Тестирование удобства пользования;
4. Тестирование безопасности.

8.2 Общие требования к приемке работы

Проверка программного продукта осуществляется исполнителем вместе с заказчиком в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» и пунктом 5.2 технического задания.

Защита курсового проекта осуществляется комиссии, состоящей из преподавателей департамента программной инженерии, в утверждённые приказом декана ФКН НИУ ВШЭ сроки.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

1. Монолитная архитектура - архитектурный стиль, при котором все компоненты системы развёртываются как единое целое, выбранный для проекта данного сервиса.
2. Clean Architecture (Чистая архитектура) - подход с разделением на слои (domain, application, infrastructure, delivery), использованный для организации кода
3. DDD (Domain-Driven Design) - методология проектирования, основанная на выделении доменных моделей (User, Workout, Nutrition, Recommendation).
4. JWT (JSON Web Tokens) - стандарт аутентификации с использованием access и refresh токенов.
5. BCrypt - алгоритм хеширования паролей, используемый для безопасного хранения учётных данных.
6. OpenAI API – апи нейросети
7. Executor Service - сервис отложенных задач для обработки уведомлений (push, SMS, email).
8. S3-совместимое хранилище (MinIO) - объектное хранилище для изображений (аватары, фото еды).
9. TDEE (Total Daily Energy Expenditure) - суточный расход энергии, рассчитываемый по формуле Миффлина-Сан Жеора.
10. Lifestyle (Образ жизни) - динамический параметр пользователя (not_active/active/sportive), меняющийся на основе активности.
11. LevelPreparation (Уровень подготовки) - показатель физической готовности (beginner/medium/sportsman).
12. Workout Status (Статус тренировки) - состояние тренировки: created, in_active, done, failed.
13. API — это набор правил и протоколов, который позволяет различным программным компонентам взаимодействовать друг с другом.
14. Exercise Type (Тип упражнения) - категоризация упражнений по мышечным группам.
15. Place Exercise (Место тренировки) - категория места занятий: home, gym, street.
16. КБЖУ - калории, белки, жиры, углеводы; определяемые через анализ питания.

17. REST API - архитектурный стиль API, используемый для взаимодействия с клиентом.
18. PostgreSQL - реляционная СУБД для хранения всех данных системы.
19. Redis - хранилище "ключ-значение" для кэширования данных.
20. CRUD - базовые операции Create, Read, Update, Delete для управления данными.
21. Фоновый сервис - компонент, выполняющий задачи без прямого запроса пользователя (генерация тренировок).
22. Push-уведомления - сообщения, отправляемые на мобильное устройство пользователя.
23. Промпт (Prompt) - запрос к OpenAI API для анализа изображений.
24. Валидация - проверка корректности входных данных.
25. Docker - технология контейнеризации для развёртывания приложения.
26. CI/CD - практики непрерывной интеграции и доставки.
27. Prometheus - система мониторинга метрик производительности.
28. Метрики - показатели работы системы (время ответа, частота ошибок).
29. Генерация тренировок - автоматическое создание персонализированных программ упражнений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
9. REST — диссертация Р. Филдинга (архитектурный стиль) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm (дата обращения: 06.11.2025).
10. MyFitnessPal — официальное приложение для отслеживания питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://apps.apple.com/us/app/myfitnesspal/id341232718 (дата обращения: 06.11.2025).
11. FatSecret — платформа для учёта калорий и питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://apps.apple.com/us/app/fatsecret-calorie-counter/id347184248 (дата обращения: 06.11.2025).

12. Strong — приложение для отслеживания силовых тренировок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://apps.apple.com/us/app/strong-workout-tracker-gym-log/id464254577 (дата обращения: 06.11.2025).
13. Яндекс.Здоровье — сервис для отслеживания здоровья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://yandex.ru/health/ (дата обращения: 06.11.2025).
14. 8fit — приложение для тренировок и питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://apps.apple.com/us/app/8fit-workouts-meal-plans/id874882792 (дата обращения: 06.11.2025).
15. Go — официальная документация языка программирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://go.dev/doc/ (дата обращения: 06.11.2025).
16. PostgreSQL — система управления базами данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 06.11.2025).
17. Redis — база данных типа ключ-значение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://redis.io/documentation (дата обращения: 06.11.2025).
18. OpenAI Vision API — документация компьютерного зрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://platform.openai.com/docs/guides/vision (дата обращения: 06.11.2025).
19. Gin Web Framework — фреймворк для Go [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gin-gonic.com/docs/ (дата обращения: 06.11.2025).
20. JWT (JSON Web Tokens) — стандарт аутентификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://jwt.io/introduction (дата обращения: 06.11.2025).
21. bcrypt — алгоритм хеширования паролей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt (дата обращения: 06.11.2025).
22. S3 API — спецификация объектного хранилища [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/Welcome.html (дата обращения: 06.11.2025).
23. Clean Architecture — принципы чистой архитектуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html (дата обращения: 06.11.2025).

24. Domain-Driven Design (DDD) — подход к проектированию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://domainlanguage.com/ddd/ (дата обращения: 06.11.2025).
25. Mifflin-St Jeor Equation — формула расчёта базового метаболизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_metabolic_rate (дата обращения: 06.11.2025).

RU.17701729.07.02-01 ТЗ 01-1-ЛУ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					